

天津农学院

本科毕业论文（设计）答辩记录表

二级学院 食品科学与生物工程 系别 食品科学与工程 专业班级 食科三班

设计（论文）题目：年产 1000 吨的蓝莓酸奶车间设计

学生姓名	王华杰	学号	2209014301	答辩地点	躬勤楼 310
指导教师	郭梅	职称	教授	旁听人数	24 人
答辩小组成员	姓名	性别	职称	职务	备注
	何新益	男	教授		组长
	李晓雁	女	高级实验师		
	李茜	女	副教授		
	李金	女	讲师		秘书

答辩记录：

李金

(1) 问：你在原料衡算中各工艺流程的班产量是如何确定的？

答：本设计采用逆推法确定各工序班产量。已知成品班产 3500kg、蓝莓添加量 20%，则蓝莓果浆班产为 700kg。根据公式从灌装工序逆向推算至原料乳验收。其中混合搅拌工序的班产量为牛乳基质与蓝莓果浆之和，故接种发酵工序的班产量需先减去果浆量后再按损耗率倒推。

李晓雁

(2) 问：如何判断发酵终点？你提到了酸度和 pH，哪个更可靠？

答：判断发酵终点时，滴定酸度更可靠，它能直接反映乳酸积累总量，受乳蛋白及磷酸盐缓冲体系干扰小。pH 易受原料缓冲能力影响而波动。

李茜

(3) 问：蓝莓果浆的杀菌条件（90-95℃，5-10 分钟）是如何确定的？是否会影响花青素活性？

答：蓝莓果浆的杀菌条件参考了果酱类产品的常规工艺。该温度下花青素会发生部分降解，但短时处理能保留大部分活性，同时确保产品安全与色泽稳定，实际生产中可接受。

何新益

(4) 问：车间布置中如何避免人流与物流的交叉污染？

答：车间中人员经更衣、消毒、风淋后通过专用通道进入各操作区；原辅料通过独立物料口进入，液态物料采用密闭管道输送。各功能区间以实体隔断分隔，并按清洁度分区，杜绝交叉污染。

记录人：

2026 年 6 月 8 日

注：本表不够填写时，可另附页。